



INSTALLATION ET CONFIGURATION DE GLPI

Rapport technique



*Auteur : Amadou Sy
Etudiant en M1 SSIM
Ecole de formation : Groupe ISI*

*Sous la supervision de :
Monsieur LÔ*

Table des matières

1.	Introduction.....	2
1.1	Définition de GLPI.....	2
1.2	Architecture technique.....	2
1.3	Fonctionnalités principales.....	2
1.4	Cas d'usage	3
2	Installation de GLPI.....	3
2.1	Installation des composants	3
2.2	Configuration de la base de données	4
2.3	Préparation des fichiers pour l'installation de GLPI.....	5
2.3.1	Hiérarchie du système de fichiers Standard	5
2.3.2	Le fichier Downstream.....	6
2.3.3	Créez le fichier local_define.php	6
2.4	Autorisations pour les dossiers et les fichiers	7
2.5	Configurer le serveur web	8
2.5.1	Créer un fichier dans /etc/apache2/sites-available/glpi.conf :	9
2.5.2	Configurer le fichier PHP.ini	10
2.6	Démarrer l'installation Web	11

1. Introduction

1.1 Définition de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source de gestion des services informatiques (ITSM - *Information Technology Service Management*) et de gestion des ressources (ITAM - *IT Asset Management*). Développé initialement par l'association INDEPNET, et aujourd'hui maintenu et évolué par l'entreprise **Teclib'**, GLPI est utilisé dans le monde entier par des organisations de toutes tailles pour centraliser la gestion de leur infrastructure informatique.

1.2 Architecture technique

GLPI repose sur une architecture **web** standard :

- Serveur **Apache/Nginx, PHP** pour l'exécution côté serveur.
- Base de données **MySQL/MariaDB** pour le stockage des données.
- Interface utilisateur accessible via un navigateur, responsive et intuitive.

1.3 Fonctionnalités principales

GLPI propose un ensemble riche de modules couvrant l'ensemble du cycle de vie des services et équipements informatiques :

- **Inventaire du parc informatique** : grâce à des agents (comme *FusionInventory* ou *GLPI Agent*), GLPI permet de détecter automatiquement les équipements du réseau (postes de travail, serveurs, imprimantes, périphériques réseau, etc.).
- **Gestion des tickets (Helpdesk)** : permet aux utilisateurs de déclarer des incidents ou demandes d'assistance, avec un système de suivi, de priorisation, d'escalade et d'assignation aux techniciens ou équipes concernées.
- **Gestion des changements et des problèmes** : selon les bonnes pratiques ITIL, GLPI aide à structurer les processus liés aux modifications planifiées ou aux incidents récurrents.
- **Base de connaissances** : un module intégré permet de créer et de partager des documents d'aide, des procédures ou des solutions aux problèmes fréquents.
- **Gestion des contrats et des licences** : pour suivre les échéances, les garanties, et les licences logicielles associées aux équipements ou services.
- **Gestion financière et administrative** : suivi du cycle de vie des équipements (achat, amortissement, affectation, cession).
- **Annuaire et authentification** : prise en charge de l'authentification via LDAP, Active Directory, SSO, ou base interne.
- **Multitenant et multi-entité** : adapté aux structures hiérarchiques complexes ou aux prestataires de services informatiques gérant plusieurs clients.

1.4 Cas d'usage

GLPI est utilisé dans de nombreux contextes :

- Centres de services informatiques internes (DSI).
- Prestataires externes offrant du support à plusieurs clients.
- Établissements d'enseignement, administrations, collectivités territoriales.
- Grands groupes ou PME souhaitant structurer leur support et maîtriser leur inventaire.

2 Installation de GLPI

Dans notre cas pratique, nous allons utiliser une machine virtuelle (VM) sous Ubuntu 22.04 LTS installée dans VirtualBox pour procéder à l'installation de GLPI.

Pour installer GLPI, les composants suivants sont nécessaires :

- Un **système d'exploitation Linux Ubuntu 22.04 LTS** (serveur ou poste de travail),
- Un **serveur web** : Apache,
- Un **interpréteur PHP** : pour l'exécution du code serveur,
- Un **système de gestion de base de données** : MariaDB dans notre cas.

Important : Veillez à configurer correctement votre serveur DNS avant de débiter l'installation de GLPI.

L'installation complète de GLPI se décompose en **six étapes principales** :

- Installation des composants
- Configuration de la base de données
- Préparation des fichiers et des dossiers pour installer GLPI
- Attribution des permissions correctes des dossiers et des fichiers sur Linux pour installer GLPI
- Configuration du serveur web et de PHP
- Démarrage de l'installation web

2.1 Installation des composants

Avant de commencer, assurez-vous que votre serveur est à jour.

```
mistersy@myserver3:~$ sudo apt update && apt upgrade  
[sudo] Mot de passe de mistersy :
```

Nous allons utiliser Apache 2, MariaDB Server, PHP et ses extensions respectives. Si votre système d'exploitation et vos dépôts sont à jour, la dernière version stable des extensions est déjà celle qui a été téléchargée.

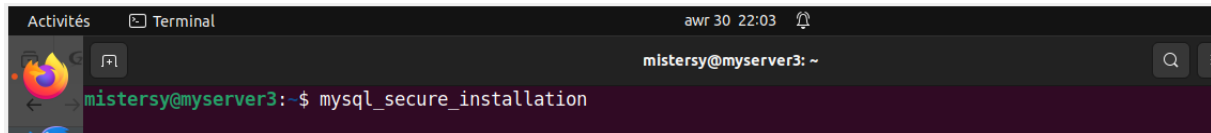
```
mistersy@myserver3:~$ apt install -y apache2 php php-{apcu,cli,common,curl,gd,imap,ldap,mysql,xmldrpc,xmldbstring,bcmath,intl,zip,redis,bz2} libapache2-mod-php php-soap php-cas  
apt install -y mariadb-server
```

Après que tous les composants sont installés, nous allons suivre les étapes 2 à 6.

2.2 Configuration de la base de données

MariaDB, par défaut est fourni sans mot de passe par défaut pour l'utilisateur root et avec certains réglages par défaut qui doivent être correctement configurés.

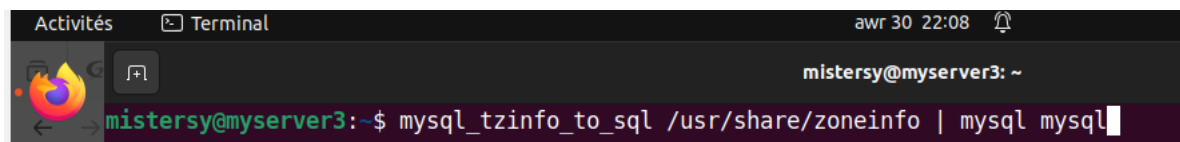
Installation sécurisée de MariaDB



```
Activités Terminal awr 30 22:03
mistersy@myserver3: ~
mistersy@myserver3:~$ mysql_secure_installation
```

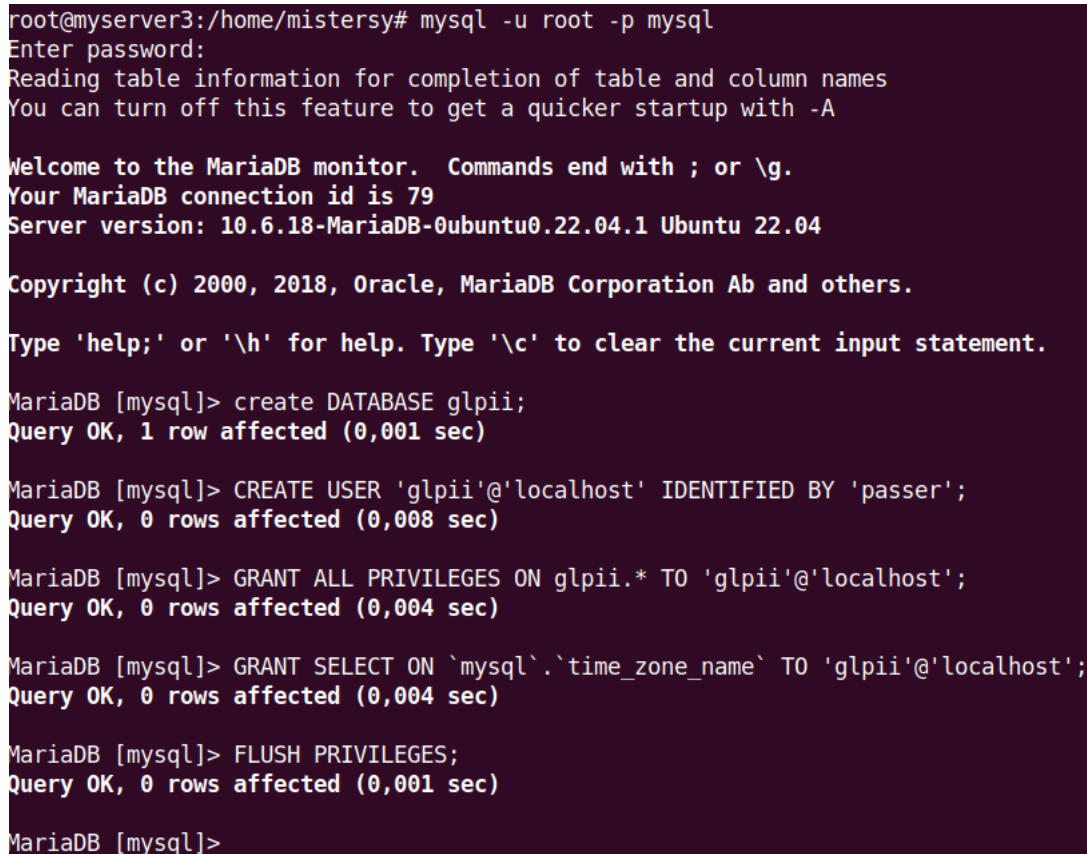
Recommandation minimale
Changer le mot de passe root
Supprimer les utilisateurs anonymes
Interdire la connexion root à distance
Supprimer la base de données de test
Recharger les tables de privilèges

De plus, comme GLPI est un outil ITSM global qui peut être utilisé par des personnes du monde entier en même temps, vous aimeriez activer la possibilité pour l'utilisateur du service de base de données GLPI de lire les informations de fuseau horaire de votre base de données mysql par défaut.



```
Activités Terminal awr 30 22:08
mistersy@myserver3: ~
mistersy@myserver3:~$ mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql mysql
```

Créer un utilisateur et une base de données dédiés à GLPI :



```
root@myserver3:/home/mistersy# mysql -u root -p mysql
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 79
Server version: 10.6.18-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [mysql]> create DATABASE glpii;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [mysql]> CREATE USER 'glpii'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passer';
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)

MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpii.* TO 'glpii'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [mysql]> GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'glpii'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [mysql]>
```

```
mysql -u root -p mysql
```

```
CREATE DATABASE glpi;

CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre mot de passe';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';

GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'glpi'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
```

Danger :

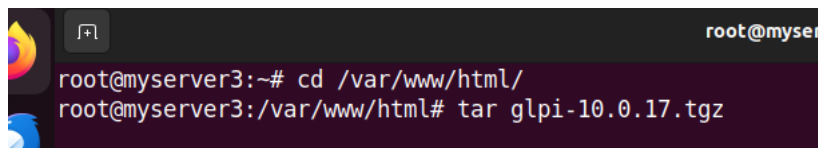
Choisissez un mot de passe sécurisé et fort pour votre utilisateur de service. C'est l'utilisateur que GLPI utilise pour accéder et enregistrer des informations dans la base de données GLPI.

2.3 Préparation des fichiers pour l'installation de GLPI

Après avoir installé les composants et créé une première base de données et un utilisateur de service pour recevoir les dossiers GLPI, vous allez télécharger la dernière version *.tgz de GLPI et la stocker dans le dossier racine principal d'Apache.

Informations :

Vous pouvez toujours trouver la dernière version stable sur <https://glpi-project.org/download>



```
cd /var/www/html

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz

tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz
```

2.3.1 Hiérarchie du système de fichiers Standard

Dans ce scénario, nous stockons les informations de GLPI dans différents dossiers et suivons le FHS où, habituellement.

/etc/glpi : pour les fichiers de configuration de GLPI (config_db.php, config_db_slave.php) ;

/var/www/html/glpi : pour le code source de GLPI (en lecture seule), servi par Apache ;

/var/lib/glpi : pour les fichiers variables de GLPI (session, documents téléchargés, cache, cron, plugins, ...);

/var/log/glpi : pour les fichiers de log de GLPI.

Pour s'assurer que GLPI trouvera ces fichiers, nous devons indiquer dans deux fichiers différents où se trouvent ces dossiers sur le système :

2.3.2 Le fichier Downstream

Le fichier downstream.php est chargé d'indiquer à l'application GLPI où est stocké le GLPI_CONFIG_DIR - le répertoire de configuration de GLPI. Rappelez-vous que nous devons indiquer /etc/glpi comme nouveau dossier pour les fichiers de configuration. GLPI comprend qu'un fichier appelé downstream.php dans le dossier inc contient ces instructions.

Créer le fichier downstream.php

```
root@myserver3:/var/www/html# cd
root@myserver3:~# vim /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
```

Déclarez le dossier du nouveau fichier de configuration - vous pouvez insérer ce contenu dans le fichier que vous avez créé :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Vous pouvez maintenant déplacer les dossiers de leur répertoire actuel vers les nouveaux répertoires :

```
root@myserver3:/var/www/html/glpi# mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi
mv /var/lib/glpi/_log /var/log/glpi
```

Après avoir déclaré le nouveau GLPI_CONFIG_DIR avec le fichier downstream.php, naviguez vers ce nouveau répertoire /etc/glpi et créez un nouveau fichier appelé local_define.php. Ce fichier est chargé d'indiquer à GLPI où sont stockés les autres répertoires.

Nous changeons le dossier documents (files) et le dossier logs (files/_log) vers leur nouveau répertoire.

2.3.3 Créez le fichier local_define.php

```
root@myserver3: /var/www/html/glpi
root@myserver3:/var/www/html/glpi# vim /etc/glpi/local_define.php
```

```
vim /etc/glpi/local_define.php
```

Collez ce qui suit dans ce fichier

```
root@myserver3: /var/www/html/glpi

<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_DOC_DIR', GLPI_VAR_DIR);
define('GLPI_CRON_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_cron');
define('GLPI_DUMP_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_dumps');
define('GLPI_GRAPH_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_graphs');
define('GLPI_LOCK_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_lock');
define('GLPI_PICTURE_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_pictures');
define('GLPI_PLUGIN_DOC_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_plugins');
define('GLPI_RSS_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_rss');
define('GLPI_SESSION_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_sessions');
define('GLPI_TMP_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_tmp');
define('GLPI_UPLOAD_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_uploads');
define('GLPI_CACHE_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_cache');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');

~
~
~
```

```
<?php

define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');

define('GLPI_DOC_DIR', GLPI_VAR_DIR);

define('GLPI_CRON_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_cron');

define('GLPI_DUMP_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_dumps');

define('GLPI_GRAPH_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_graphs');

define('GLPI_LOCK_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_lock');

define('GLPI_PICTURE_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_pictures');

define('GLPI_PLUGIN_DOC_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_plugins');

define('GLPI_RSS_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_rss');

define('GLPI_SESSION_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_sessions');

define('GLPI_TMP_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_tmp');

define('GLPI_UPLOAD_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_uploads');

define('GLPI_CACHE_DIR', GLPI_VAR_DIR . '/_cache');

define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

2.4 Autorisations pour les dossiers et les fichiers

Changer les permissions des répertoires et des fichiers :


```

root@myserver3:/var/www/html/glpi# chown root:root /var/www/html/glpi/ -R
chown www-data:www-data /etc/glpi -R
chown www-data:www-data /var/lib/glpi -R
chown www-data:www-data /var/log/glpi -R
chown www-data:www-data /var/www/html/glpi/marketplace -Rf
find /var/www/html/glpi/ -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/www/html/glpi/ -type d -exec chmod 0755 {} \;
find /etc/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /etc/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;
find /var/lib/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/lib/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;
find /var/log/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/log/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;

```

```

chown root:root /var/www/html/glpi/ -R

chown www-data:www-data /etc/glpi -R

chown www-data:www-data /var/lib/glpi -R

chown www-data:www-data /var/log/glpi -R

chown www-data:www-data /var/www/html/glpi/marketplace -Rf

find /var/www/html/glpi/ -type f -exec chmod 0644 {} \;

find /var/www/html/glpi/ -type d -exec chmod 0755 {} \;

find /etc/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;

find /etc/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;

find /var/lib/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;

find /var/lib/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;

find /var/log/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;

find /var/log/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;

```

Les commandes précédentes indiquent comment ajuster les propriétaires et les permissions de manière à sécuriser l'installation et garantir le bon fonctionnement de l'application. Il est essentiel de suivre ces recommandations pour assurer à la fois la sécurité et l'intégrité de l'installation de GLPI sur le serveur.

Si les permissions ne sont pas correctement configurées, des problèmes d'accès peuvent survenir, empêchant GLPI de fonctionner comme prévu.

2.5 Configurer le serveur web

Pour que GLPI fonctionne correctement, sans avoir besoin d'URLs complexes, nous vous recommandons d'utiliser un nom DNS pour votre serveur et de créer un Serveur Virtuel pour transférer toutes les requêtes venant à votre instance et cherchant cette entrée DNS précédemment créée vers le chemin correct dans votre configuration Apache.

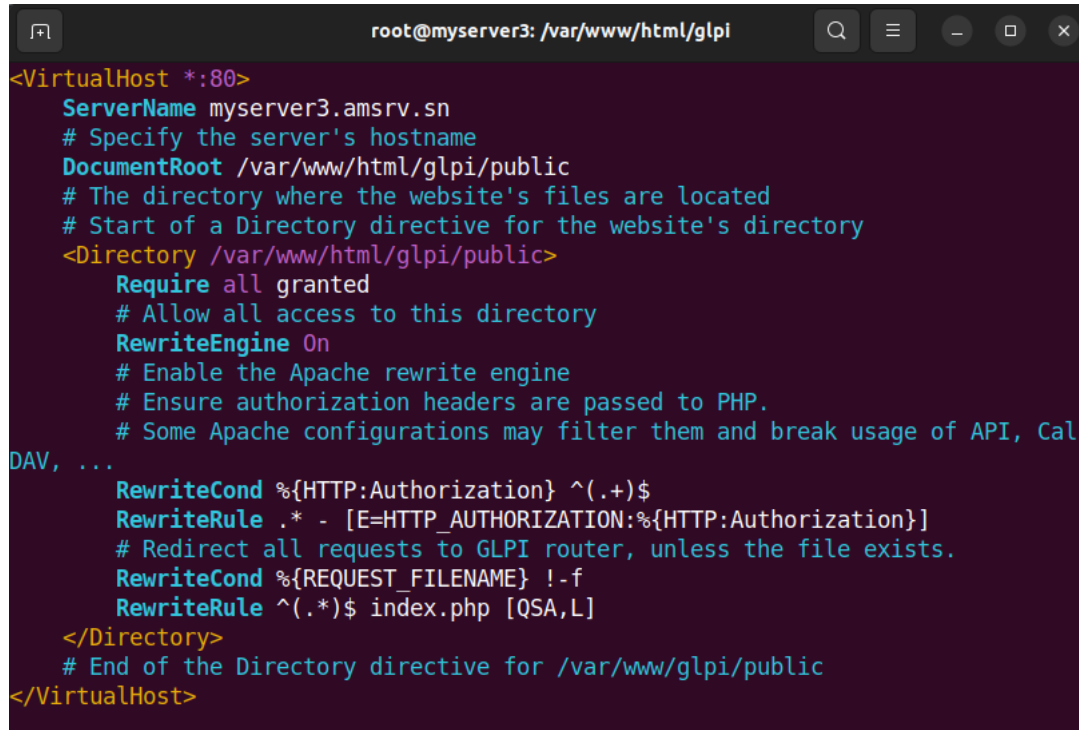
Dans notre cas nous allons utiliser notre DNS qu'on a déjà configuré : **amsrv.sn**

Comment créer un Serveur Virtuel dédié à GLPI ?

2.5.1 Créer un fichier dans /etc/apache2/sites-available/glpi.conf :

```
root@myserver3:/var/www/html/glpi# vim /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Dans ce fichier, on va ajouter le contenu suivant :



```
<VirtualHost *:80>
    ServerName myserver3.amsrv.sn
    # Specify the server's hostname
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    # The directory where the website's files are located
    # Start of a Directory directive for the website's directory
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        # Allow all access to this directory
        RewriteEngine On
        # Enable the Apache rewrite engine
        # Ensure authorization headers are passed to PHP.
        # Some Apache configurations may filter them and break usage of API, Cal
DAV, ...
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        # Redirect all requests to GLPI router, unless the file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    # End of the Directory directive for /var/www/html/glpi/public
</VirtualHost>
```

```
# Start of the VirtualHost configuration for port 80
```

```
<VirtualHost *:80>

    ServerName yourglpi.yourdomain.com

    # Specify the server's hostname

    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    # The directory where the website's files are located

    # Start of a Directory directive for the website's directory

    <Directory /var/www/html/glpi/public>

        Require all granted

        # Allow all access to this directory

        RewriteEngine On

        # Enable the Apache rewrite engine

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.

        # Some Apache configurations may filter them and break usage of API, CalDAV, ...

        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$

        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
```

```
# Redirect all requests to GLPI router, unless the file exists.

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

</Directory>

# End of the Directory directive for /var/www/glpi/public

</VirtualHost>
```

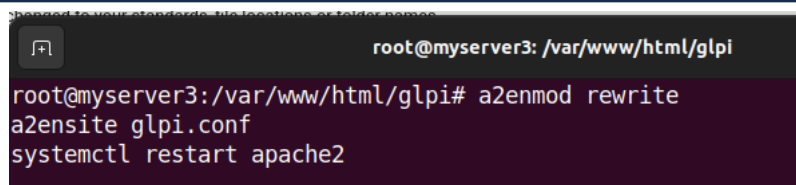
End of the VirtualHost configuration for port 80

Remarque : Les variables peuvent être modifiées en fonction de vos normes, de l'emplacement des fichiers ou du nom des dossiers.

- **ServerName** le nom de domaine ou l'adresse du serveur qui doit être associé à ce VirtualHost.
- **DocumentRoot** si vous stockez GLPI dans une autre page, modifiez-la également.

Une fois le fichier d'hôte virtuel créé, vous devez activer le module de réécriture et recharger le nouveau fichier vhost :

```
a2enmod rewrite #activer le module de réécriture
a2ensite glpi.conf #activer les nouveaux paramètres de l'hôte virtuel apache pour votre instance glpi
systemctl restart apache2
```



```
root@myserver3: /var/www/html/glpi
root@myserver3:/var/www/html/glpi# a2enmod rewrite
a2ensite glpi.conf
systemctl restart apache2
```

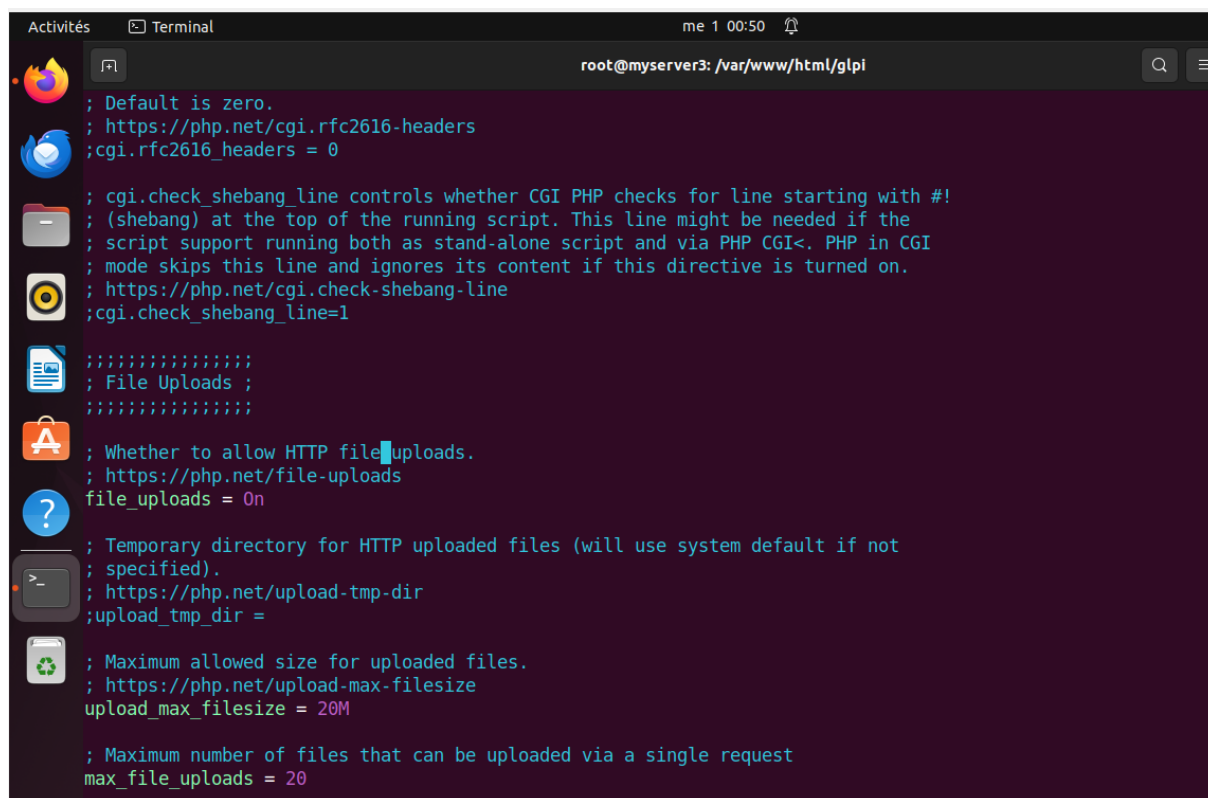
2.5.2 Configurer le fichier PHP.ini

Il est recommandé d'utiliser toujours la dernière version de PHP supportée pour de meilleures performances.

Pour que GLPI fonctionne correctement, il est recommandé de modifier les paramètres suivants dans votre fichier php.ini

Ouvrir le fichier php.ini

```
vim /etc/php/8.1/apache2/php.ini
```

A screenshot of a terminal window titled 'Terminal' with a dark background. The terminal shows the command prompt 'root@myserver3: /var/www/html/gli' and a list of PHP configuration directives. The directives are: 'cgi.rfc2616_headers = 0', 'cgi.check_shebang_line = 1', 'file_uploads = On', 'upload_tmp_dir =', 'upload_max_filesize = 20M', and 'max_file_uploads = 20'. The terminal also shows a sidebar with various application icons on the left and a search bar on the right.

```
; Default is zero.
; https://php.net/cgi.rfc2616-headers
;cgi.rfc2616_headers = 0

; cgi.check_shebang_line controls whether CGI PHP checks for line starting with #!
; (shebang) at the top of the running script. This line might be needed if the
; script support running both as stand-alone script and via PHP CGI<. PHP in CGI
; mode skips this line and ignores its content if this directive is turned on.
; https://php.net/cgi.check-shebang-line
;cgi.check_shebang_line=1

; File Uploads ;
; Whether to allow HTTP file uploads.
; https://php.net/file-uploads
file_uploads = On

; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
; https://php.net/upload-tmp-dir
;upload_tmp_dir =

; Maximum allowed size for uploaded files.
; https://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 20M

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20
```

Modifiez les paramètres suivants :

upload_max_filesize = 20M La taille maximale des fichiers téléchargés est fixée à 20 mégaoctets.

post_max_size = 20M La taille maximale des données POST (par exemple, les soumissions de formulaires) est également fixée à 20 mégaoctets.

max_execution_time = 60 Le temps d'exécution maximal d'un script PHP est fixé à 60 secondes.

max_input_vars = 5000 Le nombre maximal de variables d'entrée (par exemple, les champs de formulaire) qu'un script peut accepter est de 5000. memory_limit = 256M La quantité maximale de mémoire qu'un script PHP peut utiliser est de 256 mégaoctets. session.cookie_httponly = On champs de formulaire) qu'un script peut accepter est de 5000.

memory_limit = 256M La quantité maximale de mémoire qu'un script PHP peut utiliser est de 256 mégaoctets.

session.cookie_httponly = On Définit l'attribut "HttpOnly" pour les cookies de session

date.timezone = America/Sao_Paulo Définit le fuseau horaire par défaut pour PHP comme étant le vôtre.

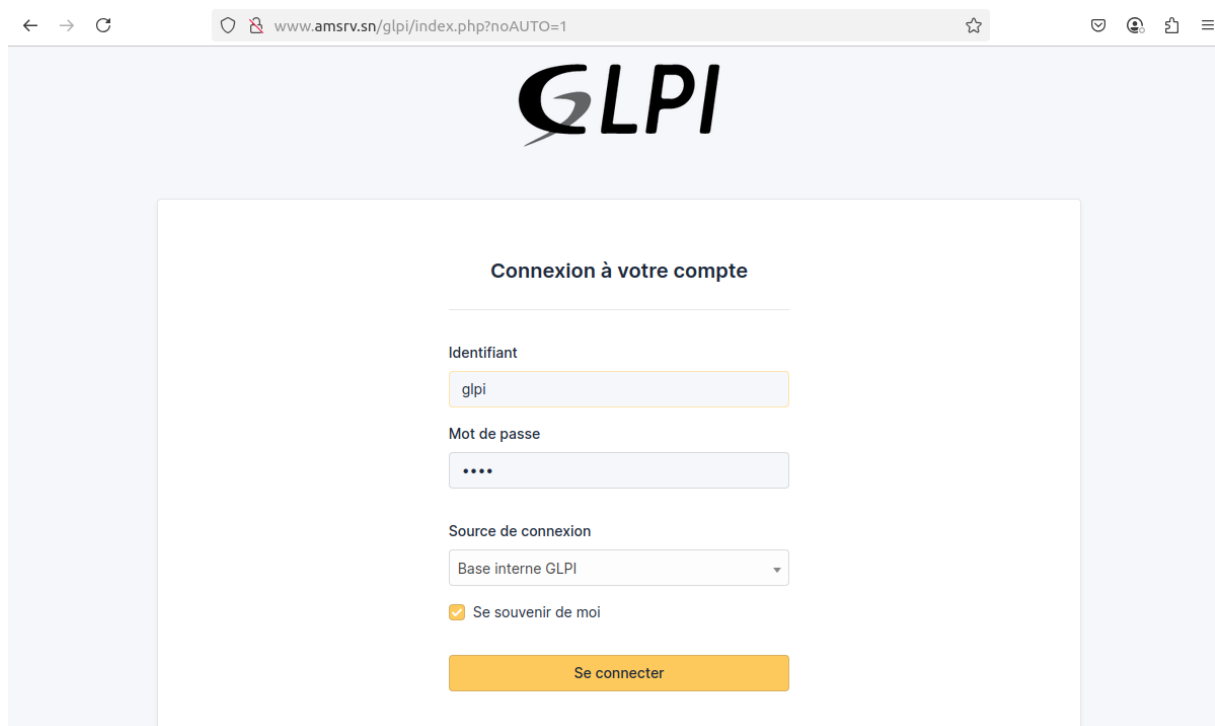
2.6 Démarrer l'installation Web

Une fois l'installation et la configuration des dépendances terminées, l'installation peut se poursuivre sur un navigateur Web. Ouvrez un navigateur Web et tapez l'enregistrement DNS que vous avez créé pour ce serveur.

```
root@myserver3: /var/www/html/glpi
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.1.1
options edns0 trust-ad
search amsrv.sn
```

```
root@myserver3: /var/www/html/glpi# vim /etc/resolv.conf
root@myserver3: /var/www/html/glpi# ifconfig enp0s3 192.168.1.1
root@myserver3: /var/www/html/glpi#
```



← → ↻

www.amsrv.sn/glpi/front/central.php

☆

🔒 👤 📄 ☰

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Configuration

⏪ Réduire le menu

🏠 Accueil

Rechercher

Super-Admin

Entité racine (Arborescence)

GL

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous

⚠

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech
- La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.

Central

+

🔄 📄 🔗 🗑 ✎ 🖼

0 Logiciel

0 Ordinateur

0 Matériel réseau

0 Téléphone

0 Licence

0 Moniteur

0 Baie

0 Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Ordinateurs par Fabricant

Moniteurs par Modèle

Matériels réseau par

Statuts des tickets par mois

?

0 Ticket

0 Tickets en retard

0 Problème

0 Changement

4 Utilisateurs

0 Groupe

0 Fournisseur

0 Document